

Typen und Unterschiede

Absperrklappe	Auf / Zu (2-Punkt). Keine stufenlose Regelung. Kanal absperren.
Regelklappe	0-100% stufenlos. Volumenstromregelung. Stellantrieb nötig.
Gegenlaufklappe	Einzelne Lamellen öffnen gegenläufig. Bessere Strömungsverteilung.
Gleichlaufklappe	Lamellen öffnen gleichsinnig. Einfacher, schlechtere Regelgüte.
Antrieb	24V Stellantrieb, Federprueckgang möglich (Sicherheitsstellung)

Auslegungsformeln

Druckverlust offen: $\Delta p = \zeta \cdot \rho / 2 \cdot v^2$ [Pa]

$\zeta_{100\% \text{ offen}} = 0.1-0.5$ (je nach Typ)

$\zeta_{50\% \text{ offen}} = 1-3$

$\zeta_{20\% \text{ offen}} = 5-15$

Kv-Wert (optional): $K_v = V / \sqrt{\Delta p}$ [m³/h / $\sqrt{\text{Pa}}$]

Leckrate geschlossen (EN 1751):

Klasse 1: $\leq 1.5\%$ Klasse 2: $\leq 0.6\%$ Klasse 3: $\leq 0.1\%$

Einsatzbereiche

- Absperrklappe: Kanalverschluss bei Inbetriebnahme, Brandschutz-Bypassklappe
- Regelklappe: VAV-System (Volumenstromregelung), Mischung AUL/UML
- Aussenluftregelung: AUL-Klappe (mit Federrückgang = Sicherheitsschluss)
- Dachgerät: Regenklappe als Wetterschutz mit Federschluss

Leckage und Klassen (EN 1751)

Klasse 0	Keine Anforderung (nur offen/zu)
Klasse 1	$\leq 1.5\%$ Leckrate bei 500 Pa, allgem. Lüftung
Klasse 2	$\leq 0.6\%$, erhöhte Dichtheit
Klasse 3	$\leq 0.1\%$, OP, Reinraum, Brand
Klasse 4	Hochdicht, Druckprobe

Achtung / häufige Fehler:

! Falsche Leckrate-Klasse → ungewollte Falschlucht (v.a. AUL-Klappe Nacht)

! Keine Endlagenrückmeldung → Status-Unklarheit im MSR

! Klappe ohne Federrückgang: bei Stromausfall offen → Frost